
LAPORAN PRATIKUM

TEKNOLOGI IOT II



Oleh:

NAMA: SULANA WIJAYA

NPM: 25782113

KELAS: TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026

LATIHAN

Latihan 1 – Pemahaman Logika Pin

Soal:

Berdasarkan tabel Referensi Pinout pada subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban:

Jika tombol menggunakan rangkaian Active-High / pull-down dan dihubungkan ke pin D8 (GPIO 15), kemudian tombol ditekan tepat saat NodeMCU diberi daya, maka GPIO 15 dapat berada pada kondisi HIGH.

GPIO 15 merupakan salah satu pin yang digunakan untuk menentukan kondisi booting pada ESP8266 dan harus berada pada kondisi tertentu saat NodeMCU mulai menyala. Jika tombol menyebabkan GPIO 15 menjadi HIGH saat proses booting, NodeMCU dapat gagal melakukan booting dengan normal sehingga program yang dibuat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan: GPIO 15 (D8) sebaiknya dihindari untuk tombol yang dapat memberikan logika HIGH pada saat NodeMCU pertama kali dinyalakan.

Latihan 2 – Implementasi Kode

Soal:

Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

Jawaban:

Dua baris fungsi delay() yang harus digunakan adalah:

```
delay(200);
```

```
delay(800);
```

delay(200) digunakan untuk menentukan waktu LED menyala selama 200 milidetik, sedangkan delay(800) digunakan untuk menentukan waktu LED mati selama 800 milidetik.

Contoh penerapannya:

```
digitalWrite(D1, HIGH);
```

```
delay(200);
```

```
digitalWrite(D1, LOW);
```

```
delay(800);
```

Hasil: LED akan menyala lebih cepat dan mati lebih lama sehingga menghasilkan kedipan yang tidak simetris.

Latihan 3 – Analisis Sirkuit

Soal:

Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawaban:

Jika LED dipasang terbalik, yaitu Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda ke D1, maka LED tidak akan menyala karena arah pemasangan LED tidak sesuai dengan arah aliran arus yang diperlukan untuk menyalakan LED.

LED membutuhkan arus yang mengalir dari Anoda menuju Katoda. Ketika LED dipasang terbalik, LED mengalami kondisi reverse bias, sehingga arus tidak dapat mengalir secara normal melalui LED.

Program tidak akan mengalami error kompilasi, karena pemasangan LED merupakan masalah pada rangkaian perangkat keras, bukan kesalahan sintaks atau kode program.

Kesimpulan: Program tetap dapat dikompilasi dan dijalankan, tetapi LED tidak menyala karena pemasangan Anoda dan Katoda terbalik.

Latihan 4 – Pengembangan Algoritma

Soal:

Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Jawaban:

Untuk membalik perilaku LED, kondisi if-else dapat diubah menjadi:

```
if (digitalRead(D2) == LOW) {  
    digitalWrite(D1, HIGH);  
}  
else  
{ digitalWrite(D1, LOW);  
}
```

Dengan rangkaian Active-High / pull-down, ketika tombol tidak ditekan, input berada pada kondisi LOW, sehingga LED menyala. Ketika tombol ditekan, input menjadi HIGH, sehingga LED mati.

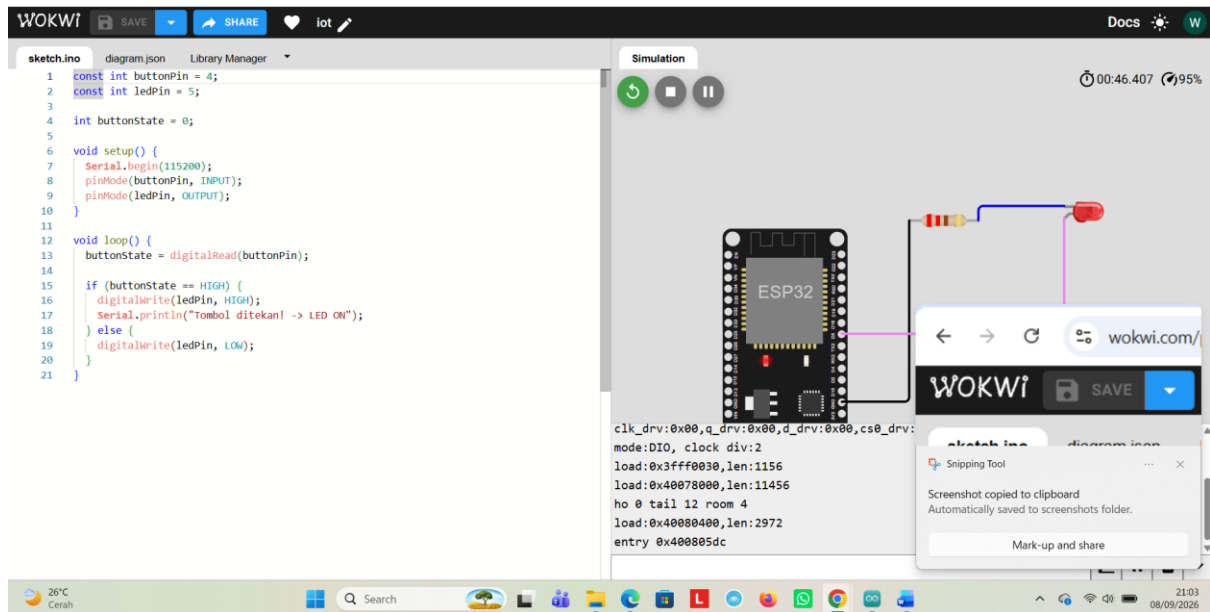
Kondisi Tombol Nilai Input Kondisi LED

Tidak ditekan	LOW	Menyala
---------------	-----	---------

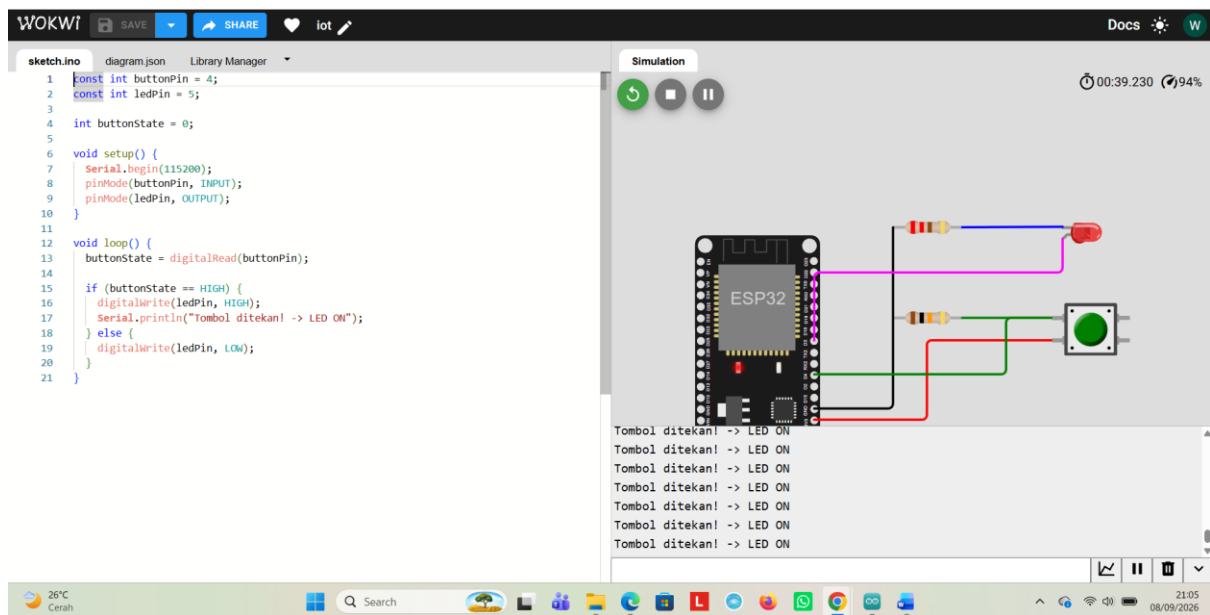
Ditekan	HIGH	Mati
---------	------	------

Kesimpulan: Dengan mengubah kondisi pada if-else, perilaku LED dapat dibalik sehingga LED menyala ketika tombol tidak ditekan dan mati ketika tombol ditekan.

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)



1.7 Tugas

WOKWI

SAVE SHARE tugas

Docs

simulation

00:19.050 98%

```
1 const int buttonPin = 4; // LED terhubung ke GPIO 4
2 const int ledPin = 5; // Push button terhubung ke GPIO 5
3
4 bool ledState = false;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10  pinMode(buttonPin, INPUT);
11
12  // Kondisi awal LED mati
13  digitalWrite(ledPin, LOW);
14
15  Serial.println("=== SISTEM SAKELAR TOGGLE ESP32 ===");
16  Serial.println("LED awal: OFF");
17 }
18
19 void loop() {
20   int buttonState = digitalRead(buttonPin);
21
22   // Jika tombol ditekan
23   if (buttonState == HIGH) {
24
25     // Mengubah kondisi LED
26     ledState = !ledState;
27
28     digitalWrite(ledPin, ledState);
29
30     if (ledState) {
31       Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
32     } else {
33       Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
34     }
35   }
36 }
```

ESP32

Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF

26°C Cerah

WOKWI

SAVE SHARE tugas

Docs

simulation

00:23.009 95%

```
1 const int buttonPin = 4; // LED terhubung ke GPIO 4
2 const int ledPin = 5; // Push button terhubung ke GPIO 5
3
4 bool ledState = false;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10  pinMode(buttonPin, INPUT);
11
12  // Kondisi awal LED mati
13  digitalWrite(ledPin, LOW);
14
15  Serial.println("=== SISTEM SAKELAR TOGGLE ESP32 ===");
16  Serial.println("LED awal: OFF");
17 }
18
19 void loop() {
20   int buttonState = digitalRead(buttonPin);
21
22   // Jika tombol ditekan
23   if (buttonState == HIGH) {
24
25     // Mengubah kondisi LED
26     ledState = !ledState;
27
28     digitalWrite(ledPin, ledState);
29
30     if (ledState) {
31       Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
32     } else {
33       Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
34     }
35   }
36 }
```

ESP32

load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
=== SISTEM SAKELAR TOGGLE ESP32 ===
LED awal: OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON

25°C Cerah